

硅谷搅蛋联赛管理系统 GuandanSystem V18.0

分组配对算法分析报告 | Algorithm Analysis Report

一、概述 Overview

本报告分析

GuandanSystem

V18.0

管理系统中用于搅蛋比赛的两种分组配对算法：首轮随机抽签与后续轮次积分瑞士制，并与国际公认标准进行对比评估。

二、首轮对阵算法 Round 1 Pairing

算法类型：纯随机抽签 (Random Draw)

实现方式：

- 对所有参赛队伍列表执行 `random.shuffle()` 随机打乱
- 按顺序两两配对：1v2、3v4、5v6.....
- 桌号按配对顺序递增（1号桌、2号桌.....）

座位分配规则：

- 4人赛桌：A队占北/南位，B队占东/西位
- 6人赛桌：A队占①③⑤位，B队占②④⑥位（对面而坐）

国际标准符合度：符合 — 首轮随机抽签是国际棋牌赛事的通用标准做法。

三、后续轮次算法 Swiss Pairing

算法类型：简化积分瑞士制 (Simplified Swiss System)

实现逻辑：

- 所有队伍按「胜分（主）→ 级分（次）」降序排列
- 从积分最高队开始，依次向下寻找未曾对阵过的最近积分队配对
- 特例：最后一轮时忽略历史对阵限制，强制配对
- 若找不到未对阵队，选最近未使用队强制配对（防止死锁）

四、与国际标准对比 Gap Analysis

主流国际算法：

- 荷兰制瑞士配对 (Dutch Swiss) — 国际象棋 FIDE 官方标准
- 麦克马洪制 (McMahon System) — 围棋国际标准
- 桥牌移动制 (Mitchell / Howell Movement) — 国际桥联 WBF 标准

对比评估：

标准要求	目前系统	国际标准	评估
避免重复对阵	有	必须	基本满足
积分相近优先配对	有	必须	基本满足
平衡座位方向轮换	无	必须	缺失

硅谷搅蛋联赛管理系统 GuandanSystem V18.0

分组配对算法分析报告 | Algorithm Analysis Report

拜轮处理（奇数队）	无	必须	缺失
防止强队垄断（加速制）	无	可选	缺失
配对冲突回溯机制	无	必须	可能死锁

五、结论与建议 Conclusion

目前算法定性：

民间常用的简化瑞士制，逻辑合理，适合业余联赛日常使用。

主要不足：

- 缺少座位方向轮换 — 部分队员可能每轮都坐同一方向
- 缺少拜轮机制 — 奇数队伍时末位队伍处理不规范
- 缺少回溯算法 — 极端情况可能出现配对死锁

升级建议：

- 短期：增加座位轮换记录与拜轮处理，成本低、效果明显
- 长期：引入完整荷兰制瑞士配对回溯算法，达到国际赛事标准